

数学分析例题选讲

(一元微分学部分)

李 平

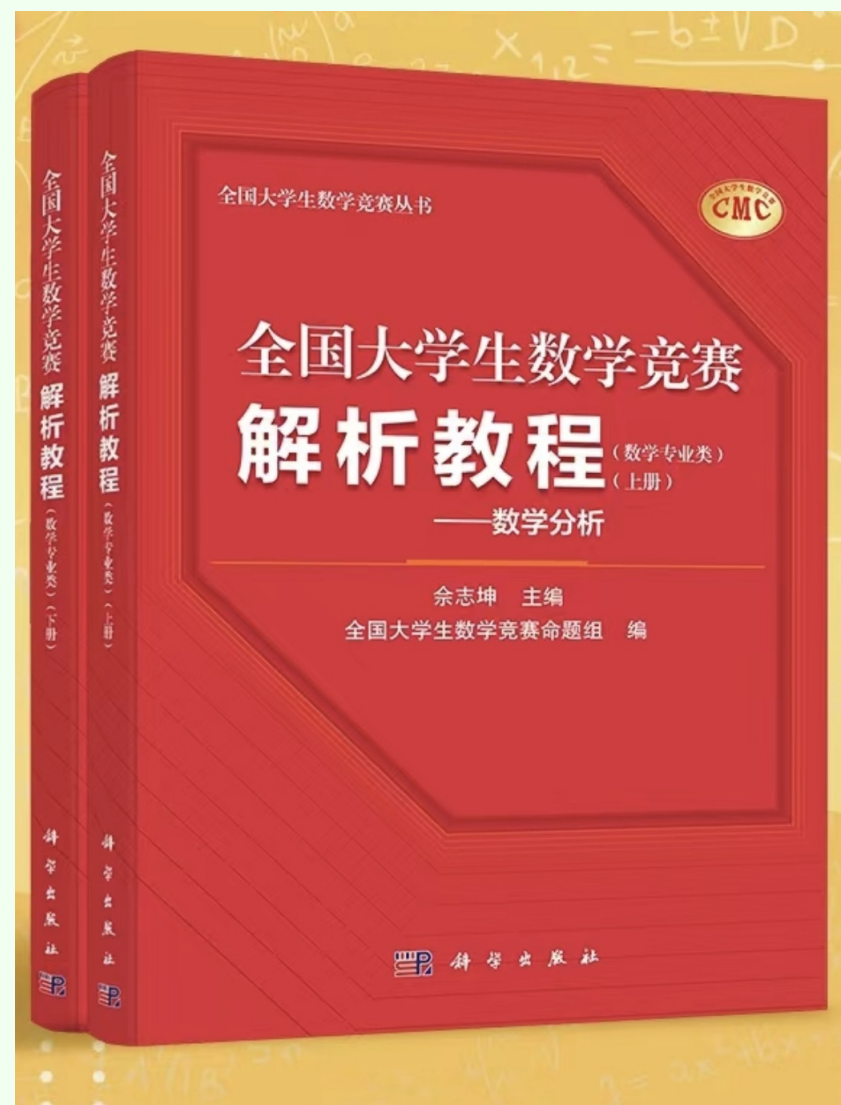
(中国科学技术大学数学科学学院)

2025 年 8 月 9 日

如何准备数学分析

1. 充分了解与数学分析相关的竞赛内容;
2. 有系统的全面复习, 对重要定理和结论要了然于胸;
3. 搞清楚对各知识模块之间的关联, 比如: 数列与级数之间的关联, 不定积分与定积分之间的关联, 积分与微分之间的关联;
4. 对重要定理和结论的证明方法要大致了解, 特别要注意其中不容易想到的关键点;
5. 多做与竞赛试题难度相当的习题.

下面从数学分析微分学方面的例子来谈如何复习.



微分学部分

1. 极限(数列极限,函数极限): 特别注意 O'Stolz 定理的灵活运用;
2. 连续性: 零点定理, 介值定理;
3. 可微性: 微分中值定理, Darboux 定理, Taylor 公式, L'Hospital 法则, 单调性, 凸性;
尤其要注意 “ $f'(x) = 0$ 蕴含 $f(x) = C$ ” 的灵活运用。

一、讨论数列极限的几种方法

方法 1: 利用单调有界性质.

定义 设 $\{a_n\}$ 是给定的数列。如果有一个实数 a 具有下列性质：对任意给定的一个正数 ε ，总存在一个自然数 $N = N(\varepsilon)$ ，使得不等式

$$|a_n - a| < \varepsilon \quad (n \geq N)$$

成立，则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 。记成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

单调有界性质:

若 $\{a_n\}$ 是单调递增且有上界的数列，则该数列收敛。

若 $\{a_n\}$ 是单调递减且有下界的数列，则该数列收敛。

例 1

设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \ (n \geq 1)$. 求证: 数列 $\{x_n\}$ 收敛。

证明: 因为

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\sqrt{n+1} + 2\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0,$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递减。又

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &> \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

求和可得

$$x_{n+1} - x_1 > \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1.$$

这说明 $\{x_n\}$ 有下界. 故, $\{x_n\}$ 收敛。

例 2 设 $a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n-1 + \sqrt{n}}}}$ (n 个根号)。求证：数列 $\{a_n\}$ 收敛。

证明： $a_{n+1} = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n + \sqrt{n+1}}}}$ 与 a_n 比较, a_{n+1} 多了最里面的 $\sqrt{n+1}$, 因此 $a_{n+1} > a_n$. 即, $\{a_n\}$ 严格单调递增. 又因为 $n + \sqrt{n+1} < 3n$, 所以

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n + \sqrt{n+1}}}} < \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n-1 + \sqrt{3n}}}} \\ &< \sqrt{1 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{n-2 + 3^{\frac{1}{2^2}} \sqrt{n-1 + \sqrt{n}}}}} < 3^{\frac{1}{2^n}} a_n. \end{aligned}$$

令 $b_n = 3^{\frac{1}{2^{n-1}}} a_n$. 则有 $b_{n+1} < b_n$. 于是 $\{b_n\}$ 收敛。注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} 3^{\frac{1}{2^{n-1}}} = 1$. 可知 $\{a_n\}$ 收敛。

例 3 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛。

证明: 易知 $a_n \in [\frac{3}{2}, 2] (n \geq 3)$. 因为

$$\begin{aligned} a_{n+4} - a_{n+2} &= -\frac{1}{a_{n+1}a_{n+3}}(a_{n+3} - a_{n+1}) \\ &= \frac{1}{a_n a_{n+1} a_{n+2} a_{n+3}}(a_{n+2} - a_n). \end{aligned}$$

由此可知 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n-1}\}$ 都是单调有界数列, 设它们的极限分别为 L, ℓ , 则由 (1) 可得

$$L = 1 + \frac{1}{\ell}, \quad \ell = 1 + \frac{1}{L}.$$

由此可得 $L = \ell$. 从而 $\{a_n\}$ 收敛.

例 4 设 $a_1 \in (0, \pi)$,

$$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证：数列 $\{na_n\}$ 收敛。

(第 13 届全国大学生数学竞赛决赛非数学类第五题改进)

证明： 根据不等式 $0 < \sin x < x$ ($0 < x < \pi$) 可知

$$0 < a_{n+1} < a_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因此 $\{a_n\}$ 是严格递减的正数列. 再将 (1) 写成

$$(n+1)a_{n+1} = na_n + a_n - \sin a_n. \quad (2)$$

可知 $\{na_n\}$ 是严格递增数列。

若 $\{a_n\}$ 不趋于 0, 则存在 $d > 0$ 使得 $a_n \geq d$. 注意到当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 有 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$. 若 $a_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则

$$\sin a_n \geq \frac{2}{\pi}a_n \geq \frac{2}{\pi}d.$$

若 $a_n \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则

$$\sin a_n = \sin(\pi - a_n) \geq \frac{2}{\pi}(\pi - a_n) \geq \frac{2}{\pi}(\pi - a_1).$$

这说明 $\sin a_n$ 有一个正的下界 δ . 由 (1)

$$a_k - a_{k+1} \geq \frac{\delta}{k+1}.$$

将此式从 $k = 1$ 到 $k = n$ 求和, 得

$$a_1 - a_{n+1} \geq \delta \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1}.$$

由于级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ 发散, 上式是不可能成立. 故, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

根据 (1), 有

$$\begin{aligned}
 & \sqrt{n+1} a_{n+1} \\
 &= \sqrt{n+1} a_n - \frac{\sin a_n}{\sqrt{n+1}} \\
 &= \sqrt{n} a_n + \frac{a_n}{\sqrt{n+1}} \left[n+1 - \sqrt{n(n+1)} - \frac{\sin a_n}{a_n} \right] \\
 &\leq \sqrt{n} a_n + \frac{a_n}{\sqrt{n+1}} \left[2 - \sqrt{2} - \frac{\sin a_n}{a_n} \right].
 \end{aligned}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin a_n}{a_n} = 1$. 可知当 n 充分大后有,

$$2 - \sqrt{2} - \frac{\sin a_n}{a_n} < 0.$$

因而从某项开始, 数列 $\{\sqrt{n} a_n\}$ 是单调递减的. 故, 存在正数 M 使得

$$a_n \leq \frac{M}{\sqrt{n}}.$$

由 (2) 并根据 $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$ ($x > 0$), 得

$$(n+1)a_{n+1} < na_n + \frac{a_n^3}{6} \leq na_n + \frac{M^3}{6n^{3/2}}.$$

将此式从 $n=1$ 到 $n=m$ 求和, 得

$$(m+1)a_{m+1} < a_1 + \frac{M^3}{6} \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^{3/2}} < a_1 + \frac{M^3}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}.$$

这说明数列 $\{na_n\}$ 有上界. 故, 该数列收敛. 证毕

注, 此例中只需证明: “数列 $\{na_n\}$ 有上界”, 先证明较弱的结论: “ $\{a_n\}$ 趋于零”, “数列 $\{\sqrt{n}a_n\}$ 有上界”.

例 5 设 m 是正整数, $a_1 > 0$, 并定义

$$a_{n+1} = a_n + \left(\frac{n}{a_n} \right)^m, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (1)$$

求证数列 $\{n^m(a_n - n)\}$ 收敛。

(第七届全国大学生数学竞赛初赛数学类第四题扩展)

证明 显然 $\{a_n\}$ 严格单调递增趋于 ∞ . 由 Bernoulli 不等式, 得

$$\begin{aligned}
 a_{m+1} &= a_m + \left(\frac{m}{a_m} \right)^m = a_m + \left(1 + \frac{m - a_m}{a_m} \right)^m \\
 &\geq a_m + \left(1 + \frac{m(m - a_m)}{a_m} \right) = m + 1 + \frac{(a_m - m)^2}{a_m} \\
 &\geq m + 1.
 \end{aligned}$$

若对于一个 $k \geq m+1$ 有 $a_k \geq k$, 则由 Bernoulli 不等式, 得

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= a_k + \left(\frac{k}{a_k}\right)^m = a_k + \left(1 + \frac{k - a_k}{a_k}\right)^m \\ &\geq a_k + \left(1 + \frac{m(k - a_k)}{a_k}\right) \\ &= k + 1 + \frac{(a_k - k)(a_k - m)}{a_k} \\ &\geq k + 1. \end{aligned}$$

因此根据归纳法原理, 有

$$a_n \geq n \quad (n \geq m+1). \quad (2)$$

由 (1), (2), 当 $n > m+1$ 时,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_{m+1} &= \sum_{k=m+1}^n (a_{k+1} - a_k) \\ &= \sum_{k=m+1}^n \left(\frac{k}{a_k}\right)^m \leq n - m. \end{aligned}$$

因此

$$a_n \leq n + a_{m+1} - m - 1 \quad (n \geq m + 1). \quad (3)$$

由 (2), (3), 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 1. \quad (4)$$

由 (1), (2), 得

$$\begin{aligned} 0 &\leq a_{n+1} - (n + 1) = a_n + \left(\frac{n}{a_n} \right)^m - (n + 1) \\ &\leq a_n - n \quad (n \geq m + 1). \end{aligned}$$

这说明 $a_n - n$ 当 $n \geq m + 1$ 时, 是单调递减的非负的。故,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) = a$$

存在。

由 (1), 并利用 Stolz 定理和微分中值定理,

$$\begin{aligned}
 a &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(a_n - n)}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)(a_{n+1} - n - 1) - n(a_n - n)] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(n+1) \left(a_n + \left(\frac{n}{a_n} \right)^m - n - 1 \right) - n(a_n - n) \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[a_n - n - (n+1) \frac{a_n^m - n^m}{a_n^m} \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) \left[1 - \frac{(n+1)(a_n^m - n^m)}{a_n^m(a_n - n)} \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) \left[1 - \frac{m(n+1)\xi_n^{m-1}}{a_n^m} \right] \quad (n \leq \xi_n \leq a_n) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) \left[1 - m \left(\frac{n}{a_n} + \frac{1}{a_n} \right) \left(\frac{\xi_n}{a_n} \right)^{m-1} \right] \\
 &= a(1 - m).
 \end{aligned}$$

由此可得 $a = 0$, 即, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - n) = 0$. 因而存在正整数 $N > m + 1$ 使得

$$n \leq a_n < n + 1 \quad (n > N). \quad (5)$$

令 $b_n = n^m(a_n - n)$. 由 (1),

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= (n+1)^m(a_{n+1} - n - 1) = (n+1)^m \left(a_n + \left(\frac{n}{a_n} \right)^m - n - 1 \right) \\ &= (n+1)^m \left(a_n - n - \frac{a_n^m - n^m}{a_n^m} \right) \\ &= b_n + (n+1)^m \left(a_n - n - \frac{a_n^m - n^m}{a_n^m} \right) - n^m(a_n - n) \\ &= b_n + (a_n - n)(n+1)^m \left[\frac{(n+1)^m - n^m}{(n+1)^m} - \frac{a_n^m - n^m}{a_n^m(a_n - n)} \right]. \end{aligned} \quad (6)$$

考虑函数 $f(x) = \frac{x^m - n^m}{x^m(x-n)} \quad (n < x < n+1)$. 求导可得

$$f'(x) = \frac{-x(x^m - n^m) + mn^m(x - n)}{x^{m+1}(x - n)^2} < 0 \quad (x > n).$$

这说明 $f(x)$ 在区间 $(n, +\infty)$ 上单调递减. 因此, 由 $a_n < n + 1$ 得

$$\frac{a_n^m - n^m}{a_n^m(a_n - n)} > \frac{(n+1)^m - n^m}{(n+1)^m} \quad (n > N).$$

将此式代入 (6), 得

$$b_{n+1} \leq b_n \quad (n > N). \quad (7)$$

因此当 $n > N$ 时, $\{b_n\}$ 是非负单调递减的. 故, 该数列收敛. 证毕

方法 2: 猜出极限, 并考虑数列通项与其极限的差。

例 6 设 $a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{a_n + 1}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛。

证明: 显然 $a_n > 1$ ($n \geq 2$). 若 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 则 $a = 1 + \frac{a}{a+1}$, 即, $a = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. **考虑通项与 a 的差**, 由 (1) 可得

$$a_{n+1} - a = 1 + \frac{a_n}{a_n + 1} - \left(1 + \frac{a}{a + 1}\right) = \frac{a_n - a}{(a_n + 1)(a + 1)}.$$

由此可得到

$$|a_{n+1} - a| \leq \frac{1}{a} |a_n - a| \leq \frac{1}{a^n} |a_1 - a| \quad (n \geq 1).$$

于是 $\{a_n\}$ 收敛到 a .

例 7 设 $\alpha > 0, a_1 > 0$,

$$a_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right) a_n + \frac{1}{na_n^\alpha}. \quad (1)$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

证明: 由递推公式知, $a_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$). 若有一项 $a_m = 1$, 则之后的项 $a_k = 1$ ($k > m$). 此时结论成立.

设 $a_n \neq 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 考虑 a_n 与 1 的差, 由 (1), 有

$$a_{n+1} - 1 = (a_n - 1) \left[1 - \frac{a_n^{\alpha+1} - 1}{na_n^\alpha(a_n - 1)} \right]. \quad (2)$$

由微分中值定理存在介于 1 与 a_n 之间的 ξ_n 使得 $a_n^{\alpha+1} - 1 = (\alpha+1)\xi_n^\alpha(a_n - 1)$. 因此

$$a_{n+1} - 1 = (a_n - 1) \left[1 - \frac{\alpha+1}{n} \left(\frac{\xi_n}{a_n} \right)^\alpha \right]. \quad (3)$$

取自然数 $m > \alpha + 1$.

若存在 $n \geq m$ 使得 $a_n > 1$, 则由上式知 $a_{n+1} > 1$. 因为 $\frac{a_n^{\alpha+1}-1}{a_n^\alpha(a_n-1)} > 1$, 所以由(2)

$$a_{n+1} - 1 < (a_n - 1) \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

这说明 $n \geq m$ 时, $\{n(a_{n+1} - 1)\}$ 单调递减, 故,

$$0 < a_{n+1} - 1 \leq \frac{1}{n}(m-1)(a_m - 1).$$

此时有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

若当 $n \geq m$ 时, 都有 $a_n < 1$, 则也有 $\frac{1-a_n^{\alpha+1}}{a_n^\alpha(1-a_n)} > 1$, 由 (2) 得

$$1 - a_{n+1} < (1 - a_n) \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

这说明 $n \geq m$ 时, $\{n(1 - a_{n+1})\}$ 单调递减, 故, $0 < 1 - a_{n+1} \leq \frac{(m-1)(1-a_m)}{n}$.

此时也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$. 证毕.

方法 3: 利用上极限和下极限。

例 8 设 $\alpha > 0, \alpha_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_n}{n} = \alpha$. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\alpha_n} + 2^{\alpha_n} + \cdots + n^{\alpha_n}}{n^{\alpha_n}}.$$

证明: 设 $0 < \beta < \alpha$. 则存在 $m_1 > 1$, 使得当 $n > m_1$ 时, 有 $\alpha_n > n\beta$. 因为 $1 + x \leq e^x$ ($x \in \mathbb{R}$), 所以有

$$\begin{aligned} a_n &:= \frac{1^{\alpha_n} + 2^{\alpha_n} + \cdots + n^{\alpha_n}}{n^{\alpha_n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha_n} \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k \frac{\alpha_n}{n}} \leq \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k\beta} \leq \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k\beta} = \frac{1}{1 - e^{-\beta}}, \quad (n > m_1). \end{aligned}$$

因此 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \frac{1}{1 - e^{-\beta}}$. 令 $\beta \rightarrow \alpha$, 得 $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \frac{1}{1 - e^{-\alpha}}$.

另一方面, 固定 $m > m_1$, 对 $n > m$ 有

$$a_n > \sum_{k=0}^m \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{\alpha_n} = \sum_{k=0}^m \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n \cdot \frac{\alpha_n}{n}}.$$

故,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \sum_{k=0}^m e^{-k\alpha}.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 得 $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \geq \frac{1}{1-e^{-\alpha}}$. 于是,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\alpha_n} + 2^{\alpha_n} + \cdots + n^{\alpha_n}}{n^{\alpha_n}} = \frac{1}{1-e^{-\alpha}}.$$

例 9 设 $\{x_n\}$ 是正数列, 且满足 $x_{n+2} \leq \frac{1}{2}(x_{n+1} + x_n)$ ($n \geq 1$). 求证: $\{x_n\}$ 收敛。

证明: 由条件易知 $0 < x_n \leq \max\{x_1, x_2\}$ ($n \geq 1$). 因此 $L := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ 非负有限. 根据上极限的定义可知对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N 使得 $x_n \leq L + \varepsilon$.

若存在 $m \geq N + 1$ 使得 $x_m < L - 3\varepsilon$, 则

$$x_{m+1} \leq \frac{x_m + x_{m-1}}{2} \leq \frac{L - 3\varepsilon + L + \varepsilon}{2} = L - \varepsilon.$$

由此及条件可得

$$x_n \leq \max\{x_m, x_{m+1}\} \leq L - \varepsilon, \quad (n \geq m + 1).$$

这与 L 为上极限矛盾! 故, 有

$$x_n \geq L - 3\varepsilon, \quad (n \geq N + 1).$$

这蕴含

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n \geq L - 3\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$L \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

于是

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n}.$$

故, $\{x_n\}$ 收敛.

方法 4: 利用压缩映射原理

设 (X, ρ) 是完备度量空间, 映射 $T : X \rightarrow X$ 称为压缩映射是指存在 $k \in (0, 1)$ 满足

$$\rho(Tx, Ty) \leq k\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in X).$$

若 $T : X \rightarrow X$ 是完备度量空间 (X, ρ) 上的压缩映射, 则 T 在 X 中有唯一不动点 $\bar{x}$, 并且对任意 $x_0 \in X$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n(x_0) = \bar{x}$. 这里 T^n 表示 T 的 n 次复合。

若函数 $f(x) : [a, b] \rightarrow [a, b]$ 可导, 且 $|f'(x)| \leq k < 1$, 则 f 是压缩映射。

例 10 设实数 α, β 满足 $|\alpha| + |\beta| < 1$. 数列 $\{x_n\}$ 满足递推公式

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \beta \sin x_n.$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

证明: 考虑函数 $f(x) = \alpha x + \beta \sin x$. 此函数在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且

$$|f'(x)| = |\alpha - \beta \cos x| \leq |\alpha| + |\beta| < 1.$$

因此 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的压缩映射。由压缩映射原理可知 $\{x_n\}$ 收敛。

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 由递推式, 可得

$$a = \alpha a + \beta \sin a.$$

因此

$$|(1 - \alpha)a| = |\beta \sin a| \leq |\beta||a|.$$

若 $a \neq 0$, 则由上式可得 $1 \leq |\alpha| + |\beta|$. 这与所给条件矛盾. 故, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

方法 5: 利用 O'Stolz 定理

例 11 设 $a_1 \in (0, \pi)$,

$$a_{n+1} = \sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1)$$

求证: 数列 $\{a_n \sqrt{\ln n}\}$ 收敛。

证明: 根据不等式 $0 < \sin x < x$ ($0 < x < \pi$) 可知

$$0 < a_{n+1} < a_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因此 $\{a_n\}$ 是严格递减的正数列. 由此可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}} = 0$.

再根据 (1) 以及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{a_n}{\sqrt{n}}}{\frac{a_n}{\sqrt{n}}} = 1.$$

由 Stolz 定理,

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n^2 \ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_n^2}}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{(a_n + a_{n+1})(a_n - a_{n+1})}{a_n^2 a_{n+1}^2} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(a_n - a_{n+1})}{a_n^3} \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(a_n - \sqrt{n} \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}} \right)}{a_n^3} \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{3}{2}} \left(\frac{a_n}{\sqrt{n}} - \sin \frac{a_n}{\sqrt{n}} \right)}{a_n^3} \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{6} \left(\frac{a_n}{\sqrt{n}} \right)^3}{a_n^3} = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

$(x - \sin x \sim \frac{x^3}{6} \ (x \rightarrow 0))$

故, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \sqrt{\ln n} = \sqrt{3}.$

例 12 设 $a_1 > 0$, 定义数列

$$a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}, \quad n = 1, 2, \cdots \quad (1)$$

求证: $\{\frac{a_n^2}{n}\}$ 收敛, 并求其极限。

证明: 显然 $\{a_n\}$ 严格单调递增趋于 ∞ . 若 $\{a_n\}$ 有界, 则存在实数 $a > 0$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 且 $a_n < a$. 由 (1)

$$a_{n+1} > a_n + \frac{n}{na} = a_n + \frac{1}{a}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 可得 $\frac{1}{a} < 0$, 这不可能. 故, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. 注意到

$$\frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \leq \frac{1}{a_1},$$

由 (1) 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1. \quad (2)$$

记 $S_0 = 0$, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ($n = 1, 2, \cdots$). 由 (1), 有

$$k = (a_{k+1} - a_k)S_k \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

$$\begin{aligned} \frac{n(n+1)}{2} &= \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k)S_k = \sum_{k=1}^n a_{k+1}S_k - \sum_{k=1}^n a_k S_k \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} a_k S_{k-1} - \sum_{k=1}^n a_k S_k = a_{n+1}S_n + \sum_{k=1}^n a_k S_{k-1} - \sum_{k=1}^n a_k S_k \\ &= a_{n+1}S_n - \sum_{k=1}^n a_k (S_k - S_{k-1}) \\ &= a_{n+1}S_n - \sum_{k=1}^n a_k^2 \\ &\leq a_{n+1}S_n - \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2 \quad (\text{Cauchy 不等式}) \\ &= a_{n+1}S_n - \frac{S_n^2}{n}. \end{aligned}$$

由此, 得

$$\left(S_n - \frac{na_{n+1}}{2}\right)^2 + \frac{n^2(n+1)}{2} \leq \frac{n^2 a_{n+1}^2}{4}.$$

因此, 有

$$a_n \geq \sqrt{2n} \quad (n \geq 2). \quad (3)$$

由 (3), 可得

$$S_n - a_1 \geq \sqrt{2} \sum_{k=2}^n \sqrt{k} \geq \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(n^{\frac{3}{2}} - 1\right).$$

因而

$$S_n \geq \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(n^{\frac{3}{2}} - 1\right) + a_1. \quad (4)$$

结合 (1), 得

$$a_{k+1} - a_k \leq \frac{k}{\frac{2\sqrt{2}}{3} \left(k^{\frac{3}{2}} - 1\right) + a_1} \leq \frac{M}{\sqrt{k}} \quad (k \geq 1),$$

其中 $M = \max\{\frac{1}{a_1}, \frac{3}{2\sqrt{2}}\}$. 由此

$$a_n - a_1 \leq M \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k}} \leq M (2\sqrt{n-1} - 1) \quad (n \geq 2).$$

因而

$$a_n < a_1 + 2M\sqrt{n}. \quad (5)$$

由 (3), (5) 知

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n}, \quad y = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n}$$

都是正数。

根据上极限形式的 Stolz 定理, 可得

$$\begin{aligned}
 y = \overline{\lim} \frac{a_n^2}{n} &\leq \overline{\lim} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{n+1 - n} = \overline{\lim} (a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n) \\
 &= \overline{\lim} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} + 1 \right) \cdot \frac{na_n}{S_n} = 2 \overline{\lim} \frac{na_n}{S_n} \\
 &\leq 2 \overline{\lim} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{S_{n+1} - S_n} = 2 \overline{\lim} \frac{a_{n+1} + n(a_{n+1} - a_n)}{a_{n+1}} \\
 &= 2 \left(1 + \overline{\lim} \frac{n^2}{a_{n+1}S_n} \right) = 2 \left(1 + \overline{\lim} \frac{n^2}{a_n S_n} \right).
 \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}
 \overline{\lim} \frac{n^2}{a_n S_n} &\leq \overline{\lim} \frac{(n+1)^2 - n^2}{a_{n+1}S_{n+1} - a_n S_n} = \overline{\lim} \frac{2n+1}{a_{n+1}(a_{n+1} + S_n) - a_n S_n} \\
 &= 2 \overline{\lim} \frac{n}{a_{n+1}^2 + (a_{n+1} - a_n)S_n} = 2 \overline{\lim} \frac{n}{a_{n+1}^2 + n} = 2 \overline{\lim} \frac{1}{\frac{a_{n+1}^2}{n} + 1} \\
 &= \frac{2}{\underline{\lim} \frac{a_n^2}{n} + 1} = \frac{2}{x+1}.
 \end{aligned}$$

因此

$$y \leq 2 \left(1 + \frac{2}{x+1} \right).$$

即,

$$xy \leq 6 + 2x - y. \quad (6)$$

类似地, 根据 **下极限形式的 Stolz 定理**, 在上面的推导中上极限和下极限互换, 不等号反向, 可得

$$xy \geq 6 + 2y - x. \quad (7)$$

(6) 和 (7) 蕴含 $y \leq x$, 即, $\overline{\lim} \frac{a_n^2}{n} \leq \underline{\lim} \frac{a_n^2}{n}$. 这说明 $\{\frac{a_n^2}{n}\}$ 收敛, 设其极限是 x . 由 (6), (7) 得

$$x^2 = 6 + x.$$

注意到 x 是正数, 可得 $x = 3$. 即,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n} = 3.$$

方法 6: 利用求和或积分。

例 13 设 $\alpha > 0$ 是常数, 对 $x \in (0, 1)$. 定义数列如下:

$$x_1 = x, \quad x_{n+1} = x_n + \left(\frac{x_n}{n}\right)^{\alpha+1} \quad (n \in \mathbb{N}^+). \quad (1)$$

求证数列 $\{x_n\}$ 收敛。

($\alpha = 1$ 的情况是2024年阿里巴巴全球数学竞赛决赛题)

证明: 从 (1) 式看 x_n 是严格单调递增数列, 因此只需证明 x_n 有上界. 首先容易归纳证明:

$$x_n \leq nx \quad (n \in \mathbb{N}^+). \quad (2)$$

由 (1), (2) 知, 对任意正数 $\beta \in (1, 1 + \alpha)$ 有

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{x_k^\beta} = \frac{x_k^{1+\alpha-\beta}}{k^{1+\alpha}} \leq \frac{x^{1+\alpha-\beta}}{k^\beta}. \quad (3)$$

因而

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\beta} &= 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{k^\beta} dx < 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x^\beta} dx \\
 &= 1 + \int_1^n \frac{1}{x^\beta} dx = 1 + \frac{1}{\beta-1} \left(1 - \frac{1}{n^{\beta-1}} \right) \\
 &< \frac{\beta}{\beta-1}.
 \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \frac{x_{k+1} - x_k}{x_k^\beta} &= \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} \frac{1}{x_k^\beta} dx \geq \sum_{k=1}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} \frac{1}{x^\beta} dx \\
 &= \int_{x_1}^{x_{n+1}} \frac{1}{x^\beta} dx = \frac{1}{\beta-1} \left(\frac{1}{x^{\beta-1}} - \frac{1}{x_{n+1}^{\beta-1}} \right).
 \end{aligned}$$

取 $\beta = 1 + \alpha - \alpha x$. 此时有 $1 - \beta x^\alpha > 0$. 于是结合 (3) 得

$$x_{n+1}^{\beta-1} < \frac{x^{\beta-1}}{1 - \beta x^\alpha}. \quad (4)$$

这说明数列 $\{x_n\}$ 有界。故, $\{x_n\}$ 收敛。

二、导函数的应用

例 14 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上二阶可导且满足

$$f(-1) = 2 - e^{-1}, \quad f(0) = 1, \quad f(2) = 2e^2 - 1.$$

求证: 存在 $\xi \in (-1, 2)$ 使得 $f''(\xi) = f(\xi) + 2e^\xi + \xi - 1$.

证明 先用齐次化方法, 求满足定解问题:

$$\begin{cases} y''(x) = y(x) + 2e^x + x - 1, \\ y(-1) = 2 - e^{-1}, \quad y(0) = 1, \quad y(2) = 2e^2 - 1 \end{cases}$$

的解. 由方程得

$$(y''(x) + y'(x)) - (y'(x) + y(x)) = 2e^x + x - 1.$$

即,

$$(e^{-x}(y'(x) + y(x)))' = 2 + (x - 1)e^{-x}.$$

故,

$$e^{-x}(y'(x) + y(x)) = C_1 + 2x - xe^{-x}.$$

两边乘以 e^{2x} 得

$$(e^x y(x))' = C_1 e^{2x} + 2x e^{2x} - x e^x.$$

再积分得

$$e^x y(x) = \frac{1}{2}(C_1 + 2x - 2)e^{2x} - (x - 1)e^x + C_2.$$

即,

$$y(x) = \frac{1}{2}(C_1 + 2x - 2)e^x - (x - 1) + C_2 e^{-x}.$$

再根据 $y(-1) = 2 - e^{-1}$, $y(0) = 1$, $y(2) = 2e^2 - 1$ 可得

$$y(x) = x e^x - x + 1.$$

令 $g(x) = f(x) - y(x)$. 则 $g(-1) = g(0) = g(2) = 0$. 由 Rolle 定理可知, 存在 $\eta_1 \in (-1, 0)$, $\eta_2 \in (0, 2)$ 使得

$$(e^x g(x))'(\eta_1) = 0, (e^x g(x))'(\eta_2) = 0.$$

因此

$$e^{-x}(g'(x) + g(x))(\eta_1) = 0, e^{-x}(g'(x) + g(x))(\eta_2) = 0.$$

再由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2)$ 满足

$$(e^{-x}(g'(x) + g(x)))'(\xi) = 0.$$

即,

$$g''(\xi) = g(\xi).$$

于是

$$f''(\xi) = f(\xi) + 2e^{\xi} + \xi - 1.$$

例 15 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$. 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$.

证明 对于此题需要细致地分析 $f(x)$ 的取值情况.

1) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上无零点, 则设 $g(x) = x - \frac{1}{f(x)}$. 因为 $g(0) = g(1) = -1$, 所以根据 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $g'(\xi) = 0$, 即, $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$.

2) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有零点, 则可设 a 是最小的零点, 有 $0 < a < 1$, $f'(a) \leq 0$. 若 $f'(a) = 0$, 则可取 $\xi = a$. 若 $f'(a) < 0$, 则在 a 右端某邻域内 $f(x)$ 为负, 由于 $f(1) > 0$. 可知 $f(x)$ 在 $(a, 1)$ 内还有零点, 由 f 的连续性可知存在 $b \in (a, 1)$ 使得 $f(b) = 0$, 且在 (a, b) 上 $f(x) < 0$. 此时函数 $g(x) = x - \frac{1}{f(x)}$ 在 (a, b) 的内部为正, 在两个端点趋于 $+\infty$. 因此它在内部取最小值. 设最小值点设为 ξ , 则有 $g'(\xi) = 0$, 即, $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$.

例 16 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f(\frac{\pi}{4}) = 1$. 求证: 存在 $\xi \in (0, \frac{\pi}{4})$ 使得 $f''(\xi) = 2f(\xi)f'(\xi)$.

证明 对于一些中值问题, 可以考虑反证法。

对于此题来说, 因为 $f''(x) - 2f(x)f'(x) = (f'(x) - f^2(x))'$, 所以, 若结论不成立, 则根据 Darboux 定理, 函数 $g(x) = f'(x) - f^2(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上恒正或恒负.

若 $g(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上恒正, 则 $g(x)$ 在此区间上严格递增. 因此 $g(x) > g(0) = 1$, 即,

$$f'(x) > 1 + f^2(x), \quad x \in (0, \frac{\pi}{4}).$$

由此 $(\arctan f(x) - x)' > 0$. 这说明 $\arctan f(x) - x$ 在此区间上严格递增. 因此 $g(0) < g(\frac{\pi}{4})$, 即, $0 < 0$, 矛盾!

同样, 若 $g(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上恒负, 则也可推出矛盾。证毕

例 17 设 $f(x), g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上非负连续可微函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立

$$f'(x) \geq 6 + f(x) - f^2(x), \quad (1)$$

$$g'(x) \leq 6 + g(x) - g^2(x). \quad (2)$$

证明: $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f(x) \geq 3, g(x) \leq 3$.

(第13届全国大学生数学竞赛初赛数学A类试题第六题)

证明 这里提供一个利用辅助函数的简洁方法. 设 $\varphi(x) = \frac{f(x)-3}{f(x)+2}e^{5x}$, $\psi(x) = \frac{g(x)-3}{g(x)+2}e^{5x}$, 则

$$\varphi'(x) = \frac{5[f'(x) - (6 + f(x) - f^2(x))]}{(f(x) + 2)^2}e^{5x}.$$

由 (1) 可知, $\varphi'(x) \geq 0$. 因此 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上单调递增. 由 $f(x)$ 非负, 可知 $-\frac{3}{2} \leq \frac{f(x)-3}{f(x)+2} < 1$. 因而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = 0$. 因此 $\varphi(x) \geq 0$, 即, $f(x) \geq 3$.

类似地, 可证明 $\psi(x)$ 单调递减. 因而 $g(x) \leq 3$.

例 18 设 $\alpha > 1$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f'(x) - |f(x)|^\alpha) = 0. \quad (1)$$

求证: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

证明 区分 x 充分大时 $f(x)$ 的值的**变化趋势**. 分三种情形讨论.

情形 1: 存在严格递增趋于无穷的点列 $\{x_n\}$ 使得 $f'(x_n) = 0$.

此时, 对于 f 在 $[x_n, x_{n+1}]$ 上的最大值点 ξ_n 和最小值点 η_n , 都有 $f'(\xi_n) = f'(\eta_n) = 0$. 因而由 (1) 可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\eta_n) = 0,$$

因此, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

情形 2: 存在 $x_0 > 0$ 使得 $f'(x) < 0$ ($x \geq x_0$).

此时, 当 $x \geq x_0$ 时, 有

$$|f(x)|^\alpha \leq |f(x)|^\alpha - f'(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty).$$

因此, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

情形 3: 存在 $x_0 > 0$ 使得 $f'(x) > 0 \quad (x \geq x_0)$.

此时, f 在 $[x_0, \infty)$ 上严格递增. 若 f 无界, 则存在 $x_1 > x_0$ 使得 $f(x) > 0 \quad (x \geq x_1)$. 注意到 $\alpha > 1$, 有 $f^{1-\alpha}(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty)$. 根据微分中值定理, 存在 $\xi_x \in (x, x+1)$ 使得

$$\begin{aligned} f^{1-\alpha}(x+1) - f^{1-\alpha}(x) &= (1-\alpha) \frac{f'(\xi_x)}{f^\alpha(\xi_x)} \\ &= (1-\alpha) \frac{f'(\xi_x) - f^\alpha(\xi_x)}{f^\alpha(\xi_x)} + 1 - \alpha. \end{aligned}$$

在上式中令 $x \rightarrow \infty$ 可得 $1 - \alpha = 0$, 这与 $\alpha > 1$ 矛盾! 这说明 f 在 $[x_0, \infty)$ 上严格递增且是有界的. 可设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$. 据微分中值定理, 存在

$\xi_x \in (x, x+1)$ 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\xi_x) = f'(\xi_x) - f^\alpha(\xi_x) + f^\alpha(\xi_x).$$

在上式中令 $x \rightarrow \infty$ 可得 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(\xi_x) = 0$. 由于

$$0 < f(x) < f(\xi_x) \quad (x \geq x_1).$$

我们有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. 证毕

注,

1° 当 $\alpha = 1$ 时结论不成立, 如 $f(x) = e^x$.

2° 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 结论也不成立, 如

$$f(x) = (1 - \alpha)^{\frac{1}{1-\alpha}} (x+1)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

例 19 设 n 是正整数, 函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 在 $x = 0$ 处有 n 阶导数, 且 $f(0) = \cdots = f^{(n-1)}(0) = 0$. 设存在常数 $c \in (0, n)$ 使得

$$|xf'(x)| \leq c|f(x)|, \quad \forall x \in (0, 1).$$

求证: $f(x) \equiv 0$.

(第十届全国大学生数学竞赛数学专业类初赛试题)

证明 首先根据条件由洛比塔法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{nx^{n-1}} = \cdots = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(n-1)}(x)}{n!x} \\ &= \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(0)}{x - 0} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}. \end{aligned}$$

构造辅助函数 $g(x) = x^{-2c} f^2(x)$, 求导得

$$g'(x) = -2x^{-2c-1} [cf^2(x) - xf(x)f'(x)].$$

由条件可知 $g'(x) \leq 0$, $x \in (0, 1)$. 这说明 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减. 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^c} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} \cdot x^{n-c} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot 0 = 0,$$

即, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$. 可知 $g(x) \leq 0$, $x \in (0, 1)$. 再注意到 $g(x)$ 的构造, 知 $g(x) \geq 0$. 故, $g(x) \equiv 0$, $x \in (0, 1)$. 于是 $f(x) \equiv 0$.

例 20 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 是一可微函数, 且对所有 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|^\alpha,$$

其中 $\alpha \in (0, 1]$. 求证: 对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$.

(第十届全国大学生数学竞赛初赛数学类第六题)

证明 对任意固定的实数 x , 若 $f'(x) < 0$, 则 $h = (-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. 根据 **Newton-Leibniz 公式** 和条件, 有

$$\begin{aligned} 0 < f(x+h) &= f(x) + \int_x^{x+h} f'(t) \, dt \\ &= f(x) + f'(x)h + \int_x^{x+h} (f'(t) - f'(x)) \, dt \\ &\leq f(x) + f'(x)h + \int_x^{x+h} |t-x|^\alpha \, dt = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{\alpha+1} h^{\alpha+1}. \end{aligned}$$

将 $h = (-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式, 即得 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x)$.

若 $f'(x) > 0$, 则 $h = (f'(x))^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. 根据 **Newton-Leibniz 公式**和条件, 有

$$\begin{aligned} 0 < f(x-h) &= f(x) - \int_{x-h}^x f'(t) \, dt \\ &= f(x) - f'(x)h + \int_{x-h}^x (f'(x) - f'(t)) \, dt \\ &\leq f(x) - f'(x)h + \int_{x-h}^x |x-t|^\alpha \, dt = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{\alpha+1}h^{\alpha+1}. \end{aligned}$$

将 $h = (f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}$ 代入上式, 仍得 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$.

故, 对所有实数 x , 有 $|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} < \frac{\alpha+1}{\alpha}f(x)$.

遇到 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的系数为连续函数的线性组合

$$f''(x) + g(x)f(x)$$

时, 常考虑函数 $e^{\varphi(x)}f(x)$, 其中 $\varphi'(x) = g(x)$.

例 21 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数. $f(x), f'(x), f''(x)$ 均大于零. 假设存在正数 a, b 使得对一切 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$f''(x) \leq af(x) + bf'(x), \quad (1)$$

1° 求证: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$;

2° 求证: 存在常数 c 使得 $f'(x) \leq cf(x)$;

3° 求使得上面不等式成立的最小常数 c .

(第六届全国大学生数学竞赛初赛数学类第四题)

证明 由条件知 f, f' 是单调递增的正函数. 因此 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$

都存在. 根据微分中值定理, 对任意的 x , 存在 $\theta_x \in (0, 1)$ 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(x + \theta_x) > f'(x) > 0.$$

此式左端当 $x \rightarrow -\infty$ 时极限为 0, 因而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$.

记 $c = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4a}}{2}$, 则 $c > b > 0$, 且 $\frac{a}{b-c} = -c$. 于是根据条件, 有

$$f''(x) - cf'(x) \leq (b-c)f'(x) + af(x) = (b-c)(f'(x) - cf(x)).$$

这说明函数 $e^{(c-b)x}(f'(x) - cf(x))$ 是单调递减的. 注意到该函数当 $x \rightarrow -\infty$ 时趋于 0. 因此 $f'(x) - cf(x) \leq 0$, 即, $f'(x) \leq cf(x)$.

上面的常数 c 是最佳的, 这是因为对函数 $f(x) = e^{cx}$ 有 $f'(x) = cf(x)$ 和 $f''(x) = af(x) + bf'(x)$. 证毕.

例 22 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有三阶连续导数且 $f(x)$ 及各阶导函数都恒为正, 又对一切 x 有 $f'''(x) \leq f(x)$. 求证:

$$f'(x) < \left(\frac{6}{5}\right)^{\frac{5}{9}} f(x).$$

证明 因为 $f(x)$ 及它的各阶导数都为正, 所以 $f(x), f'(x), f''(x)$ 都严格递增, 由此 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在. 根据微分中值定理, 存在 $\theta_x \in (x, x+1)$ 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\theta_x) > f'(x) > 0.$$

由此 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$. 同理 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = 0$. 因为 $f'''(x) \leq f(x)$, 所以

$$f''(x)f'''(x) + (f'(x))^2 \leq f(x)f''(x) + (f'(x))^2.$$

将此式在 $(-\infty, x)$ 上积分 (能量积分法), 可得

$$\frac{1}{2}(f''(x))^2 + \int_{-\infty}^x (f'(t))^2 dt \leq f(x)f'(x). \quad (1)$$

因为 $f''(x)$ 单调递增, 所以

$$\int_{-\infty}^x (f'(t))^2 dt \geq \frac{1}{f''(x)} \int_{-\infty}^x (f'(t))^2 f''(t) dt = \frac{1}{3f''(x)} (f'(x))^3.$$

因而

$$\frac{3}{5}(f''(x))^2 + \frac{2(f'(x))^3}{5f''(x)} \leq \frac{6}{5}f(x)f'(x). \quad (2)$$

由 Young 不等式, 可得

$$(f''(x))^{\frac{6}{5}} \left(\frac{(f'(x))^3}{f''(x)} \right)^{\frac{2}{5}} \leq \frac{6}{5}f(x)f'(x).$$

这等价于

$$(f'(x))^{\frac{5}{4}} f''(x) \leq \left(\frac{6}{5} \right)^{\frac{5}{4}} (f(x))^{\frac{5}{4}} f'(x).$$

再在 $(-\infty, x)$ 上积分, 可得结论 (ii). 证毕

注. $\left(\frac{6}{5}\right)^{\frac{5}{9}} \approx 1.106597$

例 23 设 p, q 是非负常数, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导函数, 且满足

$$|f''(x)| \leq p|f'(x)| + q|f(x)|, \quad x \in [a, b]; \quad (1)$$

$$f(a) = 0, \quad f'(a) = 0. \quad (2)$$

求证: $f(x) = 0, \quad x \in [a, b]$.

证明 取正数 δ 使得 $\delta < b - a$ 且

$$p\delta + \frac{q}{2}\delta^2 < 1. \quad (3)$$

设 $M_2 = \max_{a \leq x \leq a+\delta} |f''(x)|$. 对于 $x \in (a, a + \delta]$, 根据微分中值定理, 存在 $\xi \in (a, x)$ 使得

$$f'(x) = f'(x) - f'(a) = f''(\xi)(x - a).$$

因而

$$|f'(x)| \leq M_2\delta, \quad x \in [a, a + \delta]. \quad (4)$$

由 Taylor 公式, 存在 $\eta \in (a, a + \delta)$ 使得

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(\eta)}{2}(x - a)^2 = \frac{f''(\eta)}{2}(x - a)^2.$$

因而

$$|f(x)| \leq \frac{M_2 \delta^2}{2}, \quad x \in [a, a + \delta]. \quad (5)$$

由 (1), (4), (5) 得

$$|f''(x)| \leq pM_2\delta + \frac{qM_2}{2}\delta^2, \quad x \in [a, a + \delta],$$

这推出

$$M_2 \leq pM_2\delta + \frac{qM_2}{2}\delta^2.$$

结合 (3) 可知 $M_2 = 0$. 这说明 $f(x)$ 在 $[a, a + \delta]$ 上为线性函数。再结合 (2) 可知 f 在 $[a, a + \delta]$ 上恒为零。

记 $a_1 = a + \delta$. 则有 $f(a_1) = 0, f'(a_1) = 0$. 将上面推导过程中的 a 换成 a_1 , 可得 $f(x) = 0, x \in [a_1, a_1 + \delta]$. 以此类推, 可知有 $f(x) = 0, x \in [a, b]$.
注, 这里采用了逐步扩展的方法。

例 24 设 $f(x)$ 是 $(-1, 1)$ 上的二阶可导函数, 并对任意 $x \in (-1, 1)$ 满足

$$xf''(x) + 2f'(x) \geq 1.$$

求证: $\int_{-1}^1 xf(x) \, dx \geq \frac{1}{3}.$

(2019年国际大学生数学竞赛试题)

证明 构造辅助函数 $g(x) = xf(x) - \frac{1}{2}x^2$. 则

$$g''(x) = (xf'(x) + f(x) - x)' = xf''(x) + 2f'(x) - 1 \geq 0.$$

这说明 $g(x)$ 是凸函数, 且 $g(0) = 0$. 记 $a = g'(0)$. 由凸函数的性质可知 $g(x)$ 图像在 $x = 0$ 点的切线的上方. 因此 $g(x) \geq g(0) + ax = ax$. 于是

$$\int_{-1}^1 xf(x) \, dx = \int_{-1}^1 \left(g(x) + \frac{1}{2}x^2 \right) \, dx \geq \int_{-1}^1 \left(ax + \frac{1}{2}x^2 \right) \, dx = \frac{1}{3}.$$

例 25

求所有二阶连续可导函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}$, 均有

$$f''(x)f(x) \geq 2(f'(x))^2.$$

(2020年国际大学生数学竞赛试题)

解 记 $g(x) = \frac{1}{f(x)}$. 则 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上正值且有二阶连续导函数. 由条件可得

$$g''(x) = \left(-\frac{f'(x)}{f^2(x)} \right)' = -\frac{f(x)f''(x) - 2(f'(x))^2}{f^3(x)} \leq 0.$$

这说明 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上取正值的凹函数.

下面说明 $g(x)$ 是常数, 从而 $f(x)$ 是常数.

若 $g(x)$ 不是常数, 则有 $x_1 < x_2$ 使得 $g(x_1) \neq g(x_2)$. 下面分两种情形来推出矛盾.

情形 1. $g(x_1) < g(x_2)$.

此时对于 $x < x_1 < x_2$, 从函数的凹性, 可得

$$\frac{g(x_2) - g(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{g(x_1) - g(x)}{x_1 - x} \leq \frac{g(x_1)}{x_1 - x}$$

令 $x \rightarrow -\infty$, 从上式可得 $g(x_2) - g(x_1) \leq 0$. 这与 $g(x_1) < g(x_2)$ 矛盾!

情形 2. $g(x_1) > g(x_2)$.

此时对于 $x_1 < x_2 < x$, 从函数的凹性, 可得

$$\frac{g(x_2) - g(x_1)}{x_2 - x_1} \geq \frac{g(x) - g(x_2)}{x - x_2} \geq -\frac{g(x_2)}{x - x_2}$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 从上式可得 $g(x_2) - g(x_1) \geq 0$. 这与 $g(x_1) > g(x_2)$ 矛盾!

注, 题中不等式右端的系数 2 可以换成任意大于 1 的数。

例 26 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ 存在 (可能有限或无限). 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) \, dx = L$.

(2017年国际大学生数学竞赛题)

证明: 以下证明对 $\alpha > 0$ 有 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(\lambda x^\alpha) \, dx = L$.

利用连续函数变上限积分的可微性

$$\begin{aligned}
 \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(\lambda x^\alpha) \, dx &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{\lambda^{\frac{1}{\alpha}}} f(t^\alpha) \, dt}{\lambda^{\frac{1}{\alpha}}} && (t = \lambda^{\frac{1}{\alpha}} x) \\
 &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^\lambda f(t^\alpha) \, dt}{\lambda} \\
 &= \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} f(\lambda^\alpha) && (\text{L'Hospital 法则}) \\
 &= L.
 \end{aligned}$$

例 27 设 $\alpha > 0, a_1 \in (0, 1), f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负、连续且满足

$$f(x) \leq a_1 + \int_1^x \left(\frac{f(t)}{t} \right)^{\alpha+1} dt.$$

求证: $f(x)$ 有界。

证明: 记 $g(x) = a_1 + \int_1^x \left(\frac{f(t)}{t} \right)^{\alpha+1} dt$. 则 $g(x)$ 可导且满足

$$f(x) \leq g(x),$$

及

$$g'(x) = \left(\frac{f(x)}{x} \right)^{\alpha+1}. \quad (1)$$

因此

$$(g(x))^{-\alpha-1} g'(x) \leq x^{-\alpha-1}.$$

即,

$$(g^{-\alpha}(x) - x^{-\alpha})' \geq 0.$$

因而 $g^{-\alpha}(x) - x^{-\alpha}$ 单调递增. 故,

$$g^{-\alpha}(x) \geq g^{-\alpha}(1) - 1 + x^{-\alpha} = a_1^{-\alpha} - 1 + x^{-\alpha} \quad (x \geq 1).$$

由此得

$$g(x) \leq \frac{1}{(x^{-\alpha} + a_1^{-\alpha} - 1)^{\frac{1}{\alpha}}} < \frac{1}{(a_1^{-\alpha} - 1)^{\frac{1}{\alpha}}} = \frac{a_1}{(1 - a_1^{\alpha})^{\frac{1}{\alpha}}}.$$

因此 $f(x)$ 有界.

例 28

设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的非负连续可微函数, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛, 且存在 $[0, +\infty)$ 上非负连续函数 g 使得

$$f'(x) \leq g(f(x)) \quad (x \geq 0).$$

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

(第15届全国大学生数学竞赛初赛数学类B卷试题第6题推广)

证明: 设 $\varphi(x) = \int_0^x \frac{t}{g(t) + 1} \, dt$. 则 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且

$$\varphi'(x) = \frac{x}{g(x) + 1} > 0 \quad (x > 0).$$

这说明 φ 是严格递增的连续函数, 它有连续的反函数 φ^{-1} . 根据条件, 有

$$(\varphi(f(x)))' = \varphi'(f(x)) f'(x) = \frac{f(x)}{g(f(x)) + 1} \cdot f'(x) \leq f(x).$$

令

$$h(x) = \int_0^x f(t) \, dt - \varphi(f(x)).$$

则 h 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $h'(x) \geq 0$. 可知 h 是单调递增有上界 $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$ 的函数. 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ 收敛. 从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(f(x))$ 收敛. 进而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi^{-1}(\varphi(f(x))) = \varphi^{-1} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(f(x)) \right)$$

收敛. 从 f 非负可知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \geq 0$. 若 $A > 0$, 存在 $M > 0$, 使

得 $f(x) > \frac{A}{2} > 0$ ($x \geq M$). 这与无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛矛盾! 故,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

例 29 设 $\alpha > 0$, 函数 $\varphi : (-\infty, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 可微, $\varphi(0) = \frac{1}{2}$, 且满足微分方程

$$\alpha \varphi'(x) = [\alpha - e^x \varphi(-x)] \varphi(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \quad (1)$$

求 $y = \varphi(x)$.

(SSMA 杂志 2025年6月第125卷第3期征解题)

School Science and Mathematics Association (学校科学与数学协会) 由美国洛杉矶谷学院数学系 Albert Natian 教授担任问题版块编辑。活动形式: 定期发布数学征解题, 接受全球学者投稿。

解: 将 (1) 写成

$$\alpha e^{-x} [\varphi'(x) - \varphi(x)] = -\varphi(-x)\varphi(x). \quad (2)$$

将 (2) 中的 x 换成 $-x$, 得

$$\alpha e^x [\varphi'(-x) - \varphi(-x)] = -\varphi(x)\varphi(-x). \quad (3)$$

因为 (2), (3) 两式右端相等, 所以

$$e^{-x} [\varphi'(x) - \varphi(x)] = e^x [\varphi'(-x) - \varphi(-x)].$$

这可以写成

$$[e^{-x}\varphi(x) + e^x\varphi(-x)]' = 0.$$

因此存在常数 c 使得

$$e^{-x}\varphi(x) + e^x\varphi(-x) = c.$$

注意到 $\varphi(0) = \frac{1}{2}$. 可知 $c = 1$. 因而

$$e^x\varphi(-x) = 1 - e^{-x}\varphi(x). \quad (4)$$

将此代入 (1) 可得

$$\alpha\varphi'(x) + (1 - \alpha)\varphi(x) = e^{-x}\varphi^2(x). \quad (5)$$

这是 Bernoulli 方程, 两边除以 $\varphi^2(x)$ 后方程可转化为

$$\left(\frac{1}{\varphi}\right)' + \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)\frac{1}{\varphi} = -\frac{1}{\alpha}e^{-x}.$$

因此, 有

$$\left(e^{(1-\frac{1}{\alpha})x} \frac{1}{\varphi} \right)' = \left(e^{-\frac{1}{\alpha}x} \right)'.$$

由此知函数

$$e^{(1-\frac{1}{\alpha})x} \frac{1}{\varphi} - e^{-\frac{1}{\alpha}x}$$

是常数. 因为 $\varphi(0) = \frac{1}{2}$, 所以

$$e^{(1-\frac{1}{\alpha})x} \frac{1}{\varphi} - e^{-\frac{1}{\alpha}x} = 1.$$

即,

$$\varphi(x) = \frac{e^x}{1 + e^{\frac{x}{\alpha}}}.$$

三、差分方程或不等式

例 30 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导、有下界且满足

$$f'(x) \geq f(x+1) - f(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \quad (1)$$

求证: $f(x)$ 是常数.

证明: 因为将 $f(x)$ 减去一个常数后仍满足 (1), 所以不妨设 $f \geq 0$. 记 $a_1 = 1$. 由 (1) 及 f 的非负性可知

$$f'(x) + a_1 f(x) \geq 0.$$

即, $(e^{a_1 x} f(x))' \geq 0$. 这说明 $e^{a_1 x} f(x)$ 是单调递增的. 由 (1)

$$\begin{aligned} f'(x) + f(x) &\geq f(x+1) = e^{-a_1(x+1)} [e^{a_1(x+1)} f(x+1)] \\ &\geq e^{-a_1(x+1)} [e^{a_1 x} f(x)] \\ &= e^{-a_1} f(x). \end{aligned}$$

因此, 有

$$f'(x) + a_2 f(x) \geq 0,$$

其中 $a_2 = 1 - e^{-a_1} < a_1$. 由此方法可得正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{n+1} = 1 - e^{-a_n}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2)$$

使得

$$f'(x) + a_n f(x) \geq 0. \quad (3)$$

从 (2) 可知数列 $\{a_n\}$ 严格递减且 $\lim a_n = 0$. 因而由 (3) 可得 $f'(x) \geq 0$. 故, $f(x)$ 是非负单调递增函数。因而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 收敛。

记

$$g(x) = f(x) - \int_x^{x+1} f(t) \, dt. \quad (4)$$

则由 f 的递增性知 $g(x) \leq 0$. 根据条件有

$$g'(x) = f'(x) - [f(x+1) - f(x)] \geq 0.$$

这说明 $g(x)$ 是单调递增的. 因为

$$g(x) \geq f(x) - f(x+1).$$

由于 $f(x)$ 非负且单调递增, 因此 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 收敛. 因而上式右端当 $x \rightarrow -\infty$ 时极限为 0, 所以 $g(x) \geq 0$. 于是 $g(x) \equiv 0$.

若 f 在区间 $(x, x+1]$ 上有一点的值大于 $f(x)$, 则由 f 的递增性及 (4) 可知 $g(x) < 0$. 这不可能. 因此 f 在 $(x, x+1]$ 上为常数. 再由 x 的任意性, 可知 f 在 $\mathbb{R}$ 上为常数。

例 31 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, \infty)$ 上可导的非负函数, 不恒为零, 且存在常数 $c \geq \frac{1}{e}$, 使得

$$f'(x) \geq cf(x+1) \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \quad (1)$$

求证: $c = \frac{1}{e}$, $f(x) = Ae^x$, 这里 A 是正数。

证明: 由条件可得 $f'(x) \geq e^{-1}f(x+1)$. 令 $g(x) = e^{-x}f(x)$. 则

$$\begin{aligned} g'(x) &= e^{-x}f'(x) - e^{-x}f(x) \\ &\geq e^{-x}e^{-1}f(x+1) - e^{-x}f(x) \\ &= g(x+1) - g(x). \end{aligned}$$

根据例30的结论, $g(x) = A$ 是非负常数. 即, $f(x) = Ae^x$. 因为 f 不恒为零, 所以 $A > 0$. 再有 (1) 可知 $c \leq \frac{1}{e}$. 故, $c = \frac{1}{e}$.

注, 当 $c < e^{-1}$ 时, 结论不对. 此时可取正数 α 使得 $\alpha e^{-\alpha} > c$. 函数 $f(x) = e^{\alpha x}$ 满足 $f'(x) \geq cf(x+1)$.

例 32 设 $a \in (0, 1)$, $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有下界的连续函数. 求证: 若函数

$$f(x) - a \int_x^{x+1} f(t) dt$$

是常数, 则 $f(x)$ 是常数, 或者 $f(x) = Ae^{bx} + B$, 其中 $A (> 0)$, B 是常数, b 是满足 $\frac{b}{e^b - 1} = a$ 的正数。

证明: 此题与第 7 届全国大学生数学竞赛初赛数学专业类第 6 题相关. 设 $f(x)$ 不是常数, 也不妨设 $f(x)$ 非负, 否则令 $m = \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 0$, 然后将 $f(x)$ 换为 $f(x) - m$ 再证明. 由条件及微积分基本定理可知 $f(x)$ 在任意点无穷可微, 且

$$f'(x) = af(x+1) - af(x). \quad (1)$$

记 $a_1 = a$ 则

$$f'(x) + a_1 f(x) \geq 0. \quad (2)$$

假设已有 $a_n > 0$ 使得

$$f'(x) + a_n f(x) \geq 0. \quad (3)$$

则 $(e^{a_n x} f(x))' \geq 0$. 由此可得 $e^{a_n(x+1)} f(x+1) \geq e^{a_n x} f(x)$. 结合 (1) 可得

$$f'(x) + a_{n+1} f(x) \geq 0, \quad (4)$$

其中

$$a_{n+1} = a(1 - e^{-a_n}) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

因为 $a_2 < a = a_1$, 所以 $\{a_n\}$ 严格递减正数列. 注意到对 $x > 0$ 有 $\frac{x e^x}{e^x - 1} > 1$. 可知 $\{a_n\}$ 收敛到 0. 在 (3) 中令 $n \rightarrow \infty$ 即得 **对一切 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f'(x) \geq 0$.**

注意到从 (1) 式可得

$$f^{(n)}(x) - a \int_x^{x+1} f^{(n)}(t) dt = 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

因而将前面的 f 换为 f' , 我们可以得到 $f''(x) \geq 0$, 依次可以证明 $f^{(n)}(x) \geq 0$. 这说明 **$f^{(n)}(x)$ 都是非负且单调递增的.**

由 (1) 得

$$f'(x) = a \int_x^{x+1} f'(t) \, dt \leq a f'(x+1) = f''(x) + a f'(x).$$

记 $b_1 = 1 - a$, 则有

$$f''(x) \geq b_1 f'(x).$$

若已经有正数 b_n 使得

$$f''(x) \geq b_n f'(x). \quad (6)$$

则 $(e^{-b_n x} f'(x))' \geq 0$, 即, $e^{-b_n x} f'(x)$ 单调递增. 因此, 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= a \int_x^{x+1} f'(t) dt = a \int_x^{x+1} e^{-b_n t} f'(t) e^{b_n t} dt \\ &\leq a e^{-b_n(x+1)} f'(x+1) \int_x^{x+1} e^{b_n t} dt \\ &= \frac{1 - e^{-b_n}}{b_n} a f'(x+1) \\ &= \frac{1 - e^{-b_n}}{b_n} (f''(x) + a f'(x)). \end{aligned}$$

由此得

$$f''(x) \geq b_{n+1} f'(x),$$

其中

$$b_{n+1} = \frac{b_n}{1 - e^{-b_n}} - a.$$

易知 $\{b_n\}$ 是严格递增数列且使得 (6) 成立. 因 $f(x)$ 不是常数, 则由 (6) 知

$\{b_n\}$ 有界. 设 $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, 则有

$$b = \frac{b}{1 - e^{-b}} - a,$$

即 $\frac{b}{e^b - 1} = a$. 根据 (6) 得

$$f''(x) \geq b f'(x). \quad (7)$$

根据 Taylor 定理, 存在 $\xi \in (x, x+1)$ 使得

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{f''(\xi)}{2}.$$

由于 $f''(x)$ 是递增的, 结合 (2) 可得

$$f''(x) \leq c_1 f'(x),$$

其中 $c_1 = \frac{2(1-a)}{a}$. 若已经有正数 c_n 使得

$$f''(x) \leq c_n f'(x), \quad (8)$$

则 $e^{-c_n x} f'(x)$ 是递减的. 因此, 有

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= a \int_x^{x+1} f'(t) \, dt = a \int_x^{x+1} e^{-c_n t} f'(t) e^{c_n t} \, dt \\
 &\geq a e^{-c_n(x+1)} f'(x+1) \int_x^{x+1} e^{c_n t} \, dt \\
 &= \frac{1 - e^{-c_n}}{c_n} a f'(x+1) \\
 &= \frac{1 - e^{-c_n}}{c_n} (f''(x) + a f'(x)),
 \end{aligned}$$

由此得

$$f''(x) \leq c_{n+1} f'(x),$$

其中

$$c_{n+1} = \frac{c_n}{1 - e^{-c_n}} - a.$$

易知 $\{c_n\}$ 严格递减趋于 b . 由 (8) 得

$$f''(x) \leq b f'(x). \quad (9)$$

结合 (7), (9) 得

$$f''(x) = bf'(x).$$

由于 $f'(x) = a(f(x+1) - f(x)) \rightarrow 0 \ (x \rightarrow -\infty)$, 从上面的方程可得 $f(x) = Ae^{bx} + B$, 其中 $A > 0, B \geq 0$.

注, 此题的解答体现了积分与微分之间的关系, 以及数列在推导过程中的作用。

一类一阶非线性微分方程

例 33 设 $n \geq 2$, 函数 $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ 在区间 $[k, +\infty)$ 上连续, 都非负, 且 $a_n(x) \geq a > 0$. 函数 $f(x)$ 在 $[k, +\infty)$ 上连续可导且对任意 $x \geq k$ 满足

$$f'(x) \geq a_n(x)f^n(x) + a_{n-1}(x)f^{n-1}(x) + \dots + a_1(x)f(x) + a_0(x). \quad (1)$$

求证: $f(x) \leq 0$ ($x \geq k$).

证明: (反证法) 若存在 $x_0 \geq k$ 使 $f(x_0) > 0$, 则由 (1) 得 $f'(x_0) > 0$. 这推出在 x_0 的右端小邻域 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内 $f'(x) > 0$, 其中 $\delta > 0$. 因此 f 在 $[x_0, x_0 + \delta]$ 上严格单调递增. 从而在该区间上 $f(x) > 0$. 进一步根据此法可以推出在 $[x_0, +\infty)$ 上 $f'(x) > 0$. 故, $f(x)$ 在 $[x_0, +\infty)$ 上单调递增. 于是

$$f'(x) \geq a f^{n-2}(x_0) f^2(x) = A f^2(x) \quad (x \geq x_0),$$

这里 $A = a f^{n-2}(x_0) > 0$.

由此

$$\left(\frac{1}{f(x)} + Ax \right)' = -\frac{f'(x)}{f^2(x)} + A \leq -A + A = 0.$$

这说明 $\frac{1}{f(x)} + Ax$ 在 $[x_0, \infty)$ 上单调递减. 故,

$$\frac{1}{f(x)} + Ax \leq \frac{1}{f(x_0)} + Ax_0 \quad (x \geq x_0).$$

当 x 是充分大的正数时, 上式不能成立. 因此, 对一切 $x \geq k$ 有 $f(x) \leq 0$.

注, $n = 1$ 时结论不对。

例 34 设 $n \geq 2$, 函数 $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ 在区间 $(-\infty, k]$ 上连续, 都非正, 且 $|a_n(x)| \geq a > 0$. 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, k]$ 上连续可导且对任意 $x \leq k$ 满足

$$f'(x) \leq a_n(x)f^n(x) + a_{n-1}(x)f^{n-1}(x) + \dots + a_1(x)f(x) + a_0(x). \quad (1)$$

求证: $f(x) \leq 0$.

证明: 若存在 $x_0 \leq k$ 使 $f(x_0) > 0$, 则由 (1) 得 $f'(x_0) < 0$. 这推出在 x_0 的左端小邻域 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内 $f'(x) < 0$, 其中 $\delta > 0$. 因此 f 在 $[x_0 - \delta, x_0]$ 上单调递减. 从而在该区间上 $f(x) > 0$. 进一步可以推出在 $(-\infty, x_0]$ 上 $f'(x) < 0$. 故, $f(x)$ 在 $(-\infty, x_0]$ 上单调递减. 于是

$$f'(x) \leq a_n(x)f^{n-2}(x)f^2(x) \leq -af^{n-2}(x)f^2(x) \leq -Af^2(x) \quad (x \leq x_0),$$

这里 $A = af^{n-2}(x_0) > 0$.

由此

$$\left(-\frac{1}{f(x)} + Ax\right)' = \frac{f'(x)}{f^2(x)} + A \leq -A + A = 0.$$

这说明 $-\frac{1}{f(x)} + Ax$ 在 $(-\infty, x_0]$ 上单调递减. 故,

$$-\frac{1}{f(x)} + Ax \geq -\frac{1}{f(x_0)} + Ax_0 \quad (x \leq x_0).$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 上式不能成立. 因此, 对一切 $x \leq k$ 有 $f(x) \leq 0$. 证毕

例 35 设 $n \geq 2$, 函数 $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 都非负或都非正, 且 $|a_n(x)| \geq a > 0$. 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可导且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 满足

$$f'(x) = a_n(x)f^n(x) + a_{n-1}(x)f^{n-1}(x) + \dots + a_1(x)f(x) + a_0(x). \quad (1)$$

求证: $f(x) \leq 0$.

证明: 综合前面两例的结论, 即可.

例 36 设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ ($n \geq 2$) 是实数, $a_n \neq 0$. 多项式

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

的根为 $z_1, z_2, \dots, z_n$. 记 $M = \max_{1 \leq j \leq n} \{\operatorname{Re} z_j\}$, $m = \min_{1 \leq j \leq n} \{\operatorname{Re} z_j\}$. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微且满足

$$f'(x) = a_n f^n(x) + a_{n-1} f^{n-1}(x) + \dots + a_1 f(x) + a_0,$$

则 $m \leq f(x) \leq M$.

证明: 设 $P(x)$ 的实根为 $r_1, \dots, r_k$, 复根为 $\alpha_1 \pm \beta_1 i, \dots, \alpha_s \pm \beta_s i$. 则

$$P(x) = a_n (x - r_1) \cdots (x - r_k) [(x - \alpha_1)^2 + \beta_1^2] \cdots [(x - \alpha_s)^2 + \beta_s^2].$$

令 $g(x) = f(x) - M$. 则有

$$\begin{aligned} g' &= a_n (g + M - r_1) \cdots (g + M - r_k) \\ &\quad \cdot [(g + M - \alpha_1)^2 + \beta_1^2] \cdots [(g + M - \alpha_s)^2 + \beta_s^2]. \end{aligned}$$

注意到 $M - r_j \geq 0$ ($j = 1, \dots, k$), $M - \alpha_j \geq 0$ ($j = 1, \dots, s$). 上式右端是 g 的多项式, 且其系数的符号相同. 根据上题的结论, 有 $g \leq 0$, 即, $f \leq M$.

再令 $h(x) = -f(x) + m$. 则

$$\begin{aligned} h' &= -f' = -(f - r_1) \cdots (f - r_k) [(f - \alpha_1)^2 + \beta_1^2] \cdots [(f - \alpha_s)^2 + \beta_s^2] \\ &= (-1)^{k+1} a_n (-f + r_1) \cdots (-f + r_k) \\ &\quad \cdot [(-f + \alpha_1)^2 + \beta_1^2] \cdots [(-f + \alpha_s)^2 + \beta_s^2] \\ &= (-1)^{k+1} a_n (h + r_1 - m) \cdots (h + r_k - m) \\ &\quad \cdot [(h + \alpha_1 - m)^2 + \beta_1^2] \cdots [(h + \alpha_s - m)^2 + \beta_s^2] \end{aligned}$$

注意到 $r_j - m \geq 0$ ($j = 1, \dots, k$), $\alpha_j - m \geq 0$ ($j = 1, \dots, s$). 根据例 35 的结论, 有 $h \leq 0$, 即, $m \leq f$. 证毕.

例 37 设 n 是正整数, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且满足

$$f'(x) = f^{2n+1}(x) - 1 \quad (\forall x \in \mathbb{R}). \quad (2)$$

求证: $f(x) = 1$.

证明: 令 $g(x) = f(x) - 1$. 由 (2) 得

$$g'(x) = g(x) \left[(g(x) + 1)^{2n} + (g(x) + 1)^{2n-1} + \cdots + (g(x) + 1) + 1 \right].$$

根据例35的结论, 有 $g(x) \leq 0$, 即, $f(x) \leq 1$. 再令 $h(x) = -f(x)$. 由 (2) 得

$$h'(x) = h^{2n+1}(x) + 1.$$

再由例35的结论, 得 $h(x) \leq 0$, 即, $f(x) \geq 0$. 故, $0 \leq f(x) \leq 1$. 由 (2), $f'(x) \leq 0$. 因而 $f''(x) = (2n+1)f^{2n}(x)f'(x) \leq 0$. 这说明 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界凹函数. 因此, $f(x)$ 必是常数. 由 (2) 得 $f'(x) = 0$. 故, $f(x) = 1$.

例 38 设 n 是正整数, 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且满足

$$f'(x) = f^n(x)(f^2(x) + 1).$$

求证: $f(x) = 0$.

证明: 因为多项式 $P(z) = z^n(z^2 + 1)$ 根是 $0, i, -i$. 它们的实部都是 0 . 由例 36 的结论知 $f(x) = 0$.

例 39 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微且满足

$$f'(x) = f^2(x) - 2 + \sin x.$$

求证: $|f(x)| \leq \sqrt{3}$.